



Análisis del PIB en
México.

Reporte de resultados

1960 – 2021





Método de análisis.

Se analizó el archivo de registro del PIB correspondiente a cada año desde 1960 hasta el 2021, se aplicó una técnica de regresión de mínimos cuadrados al archivo brindado utilizando un modelo logístico como sigue

$$\hat{Y} = \frac{1}{1 + e^{\beta_1(X - \beta_2)}}$$

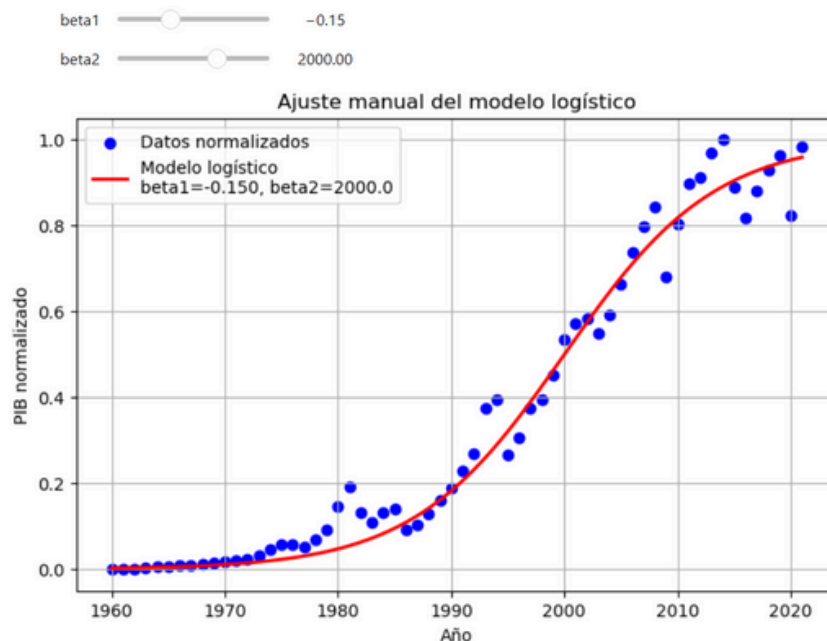
por la tendencia a la estabilización del comportamiento asintóticamente. Así, el reto consiste en revelar los parámetros β_1 y β_2 . Se realizaron 3 gráficas similares que se presentan a lo largo del escrito.

Dichas gráficas están elaboradas con la variable dependiente GDP registrado con respecto al tiempo y sus diferencias radican en la normalización sobre el valor máximo de los datos contemplados.

Primer resultado.

Gráfica 1.

Como se ve en los puntos azules son los datos registrados, es visible un comportamiento creciente con el tiempo. La función elegida para el modelo tiene los coeficientes de $\beta_1 = -0.15$ y $\beta_2 = 2000$. Como se puede observar, el ajuste es bastante preciso al inicio y durante los últimos 10 años se ve una dispersión más difícil de predecir.

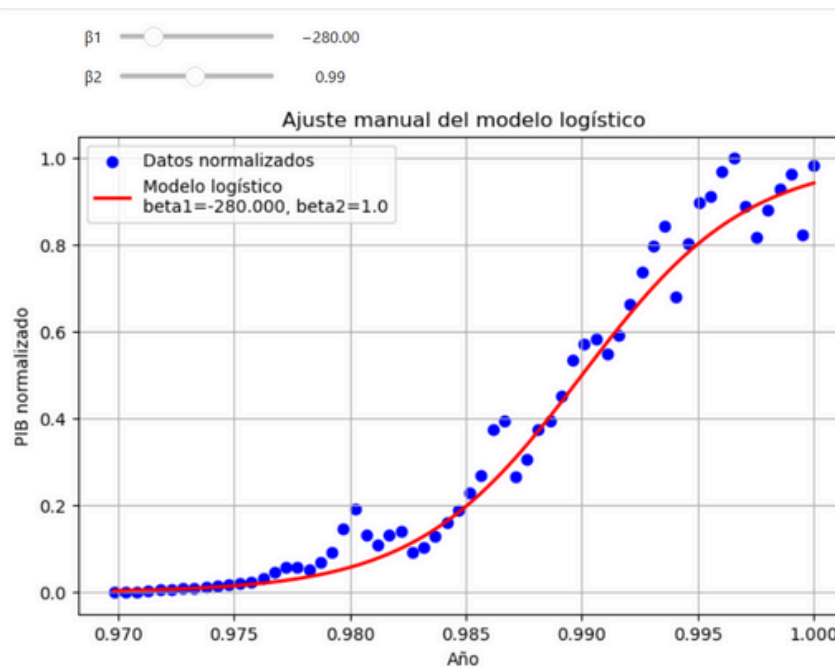


Segundo resultado.

Gráfica 2.

En esta gráfica se normalizaron ambos ejes, tanto los del año como los del PIB registrado, y como era de esperar, cambiaron los parámetros de ajuste de la curva, en este caso siendo $\beta_1 = -280$ y $\beta_2 = 0.99$.

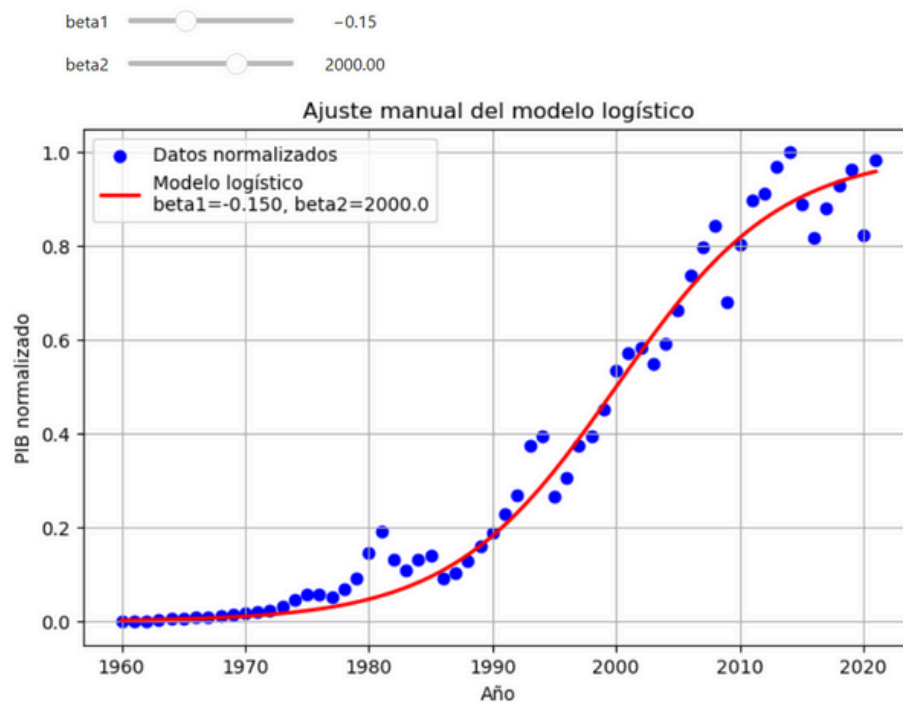
Se observa el mismo tipo de ajuste adecuado al inicio y más disperso en los últimos años registrados, esta gráfica no logra aportar más información que la anterior.



Tercer resultado

Tercer gráfica.

Para esta última gráfica se hizo la normalización solo del PIB, en este caso se observa un comportamiento ligeramente distinto, por la división sobre el valor máximo registrado del PIB. No obstante, los parámetros no cambiaron con respecto a la primer gráfica, asemejando bastante el comportamiento del PIB.





Conclusiones.

Todas las gráficas revelan un crecimiento asintótico a lo largo de las décadas, lo que motiva el uso de modelación logística de su comportamiento. En las gráficas se logra apreciar que es una buena manera de aproximarlos.

Usando los modelos del primer y tercer resultado se obtiene una estimación de 96% del PIB más alto registrado, lo que corresponde a un \$1,269 BDP.

Parece que el comportamiento no está tan lejos de llegar a la estabilidad dados los registros de los últimos años y de la imagen de la gráfica que se utilizó para el modelado.

No obstante, el resultado parece ser un tanto discrepante con la realidad y con las cantidades estimadas para un PIB según los registros tanto de los datos analizados como los ya recabados del año 2022, se queda en atención la revisión de los errores o señalamientos sobre dichos detalles.